Ejercicio : Servidor TCP tipo “sistema de monitoreo de sensores” con selectores

Desarrollar un servidor TCP que:

1. Acepte múltiples clientes simultáneamente (cada cliente = un sensor).
2. Use modo no bloqueante.
3. Utilice un selector (`selectors` o equivalente).
4. Procese datos enviados periódicamente por los clientes.

Requisitos

Cada cliente (sensor) envía datos en formato texto:

`sensor_id,valor`

Ejemplo:

`temp01,23.5`

El servidor debe:

- Recibir datos de múltiples sensores.
- Mostrar en consola:

```
Sensor temp01 reporta: 23.5
```

- Manejar desconexiones correctamente.

Detección de sensores inactivos

Establecer un valor de timeout de inactividad para detectar sensores que dejan de enviar datos. Una vez identificado se debe borrar de la lista de sensores activos

Responde:

1. ¿Cómo el sistema operativo identifica a qué conexión pertenece cada dato recibido?
2. ¿Cómo el selector ayuda a manejar múltiples sensores?
3. ¿Por qué este enfoque escala mejor que usar un hilo por sensor?
4. ¿Qué problemas aparecerían con miles de sensores reales?

Registro de eventos

Cada vez que se registre un evento de conexión o desconexión mostrar en pantalla:

- Número de sensores activos

Entregables

1. Código fuente documentado.
2. Respuestas al análisis.
3. Evidencia de pruebas (captura de pantalla).